

Universidad Tecnológica de Bolívar

Maestría en Ingeniería

Proyecto de Matemáticas Avanzadas

Modelado y solución de un sistema masa-resorte con amortiguamiento viscoso

Asignatura: Matemáticas Avanzadas 2026

Profesor: Enrique Pereira Batista

Integrantes del grupo:

Daniel Andres Arias Lopez

Carlos Daniel Agamez Palomino

Harold Styven Lagares De Voz

Cartagena de Indias, marzo de 2026

Índice

1. Descripción detallada del problema	2
1.1. Esquema físico del sistema	2
2. Modelamiento matemático	2
2.1. Planteamiento de fuerzas y ecuación diferencial	2
2.2. Condiciones iniciales	3
3. Solución analítica del problema de valores iniciales	3
3.1. Caso subamortiguado ($c^2 < 4mk$)	3
4. Solución numérica: método de Euler escalar	3
4.1. Discretización	3
4.2. Código Matlab (Euler escalar)	4
5. Solución numérica: formulación matricial	4
5.1. Código Matlab (Euler vectorial)	5
6. Análisis numérico de errores	5
6.1. Código de análisis de error	6

1. Descripción detallada del problema

En este proyecto se estudia el movimiento vertical de una masa m unida a un resorte ideal de constante elástica k que cuelga de un soporte fijo. Partimos del problema clásico masa-resorte (sin amortiguamiento) y lo extendemos al caso en el que la masa se mueve en un medio que ejerce una fuerza viscosa proporcional a la velocidad instantánea y en sentido opuesto al movimiento.

Sea $x(t)$ el desplazamiento de la masa medido respecto de la posición de equilibrio estático, con la convención de que la dirección positiva es hacia arriba. La fuerza restauradora del resorte se modela mediante la ley de Hooke y la fuerza viscosa se modela como una fuerza lineal en la velocidad.

1.1. Esquema físico del sistema

En la Figura 1 se presenta un diagrama esquemático del sistema masa-resorte sometido a amortiguamiento viscoso.

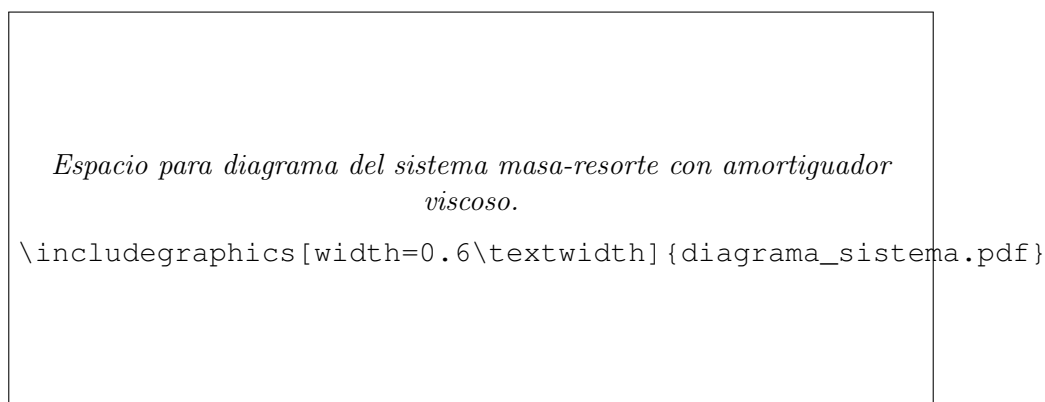


Figura 1: Esquema del sistema masa-resorte con amortiguamiento viscoso

Prompt sugerido para generar el diagrama:

“Dibuja un esquema en 2D de un sistema masa-resorte vertical con amortiguador viscoso, indicando masa m , resorte k , fuerza viscosa y desplazamiento $x(t)$.”

2. Modelamiento matemático

2.1. Planteamiento de fuerzas y ecuación diferencial

Sobre la masa actúan las siguientes fuerzas en dirección vertical:

- Peso: $P = mg$, dirigido hacia abajo.
- Fuerza del resorte (ley de Hooke): $F_s = -kx(t)$, dirigida hacia arriba cuando $x > 0$.
- Fuerza viscosa: $F_v = -c\dot{x}(t)$, donde $c > 0$ es el coeficiente de amortiguamiento.

La posición de equilibrio satisface $ks = mg$, donde s es el alargamiento estático. Medimos $x(t)$ desde esa posición, por lo que peso y fuerza estática se cancelan.

Aplicando la segunda ley de Newton (positiva hacia arriba):

$$m\ddot{x}(t) = -kx(t) - c\dot{x}(t).$$

La ecuación diferencial es:

$$m\ddot{x}(t) + c\dot{x}(t) + kx(t) = 0, \quad (1)$$

2.2. Condiciones iniciales

La masa se libera desde $x(0) = x_0$ con velocidad inicial $\dot{x}(0) = v_0$:

$$\begin{cases} m\ddot{x}(t) + c\dot{x}(t) + kx(t) = 0, \\ x(0) = x_0, \\ \dot{x}(0) = v_0. \end{cases} \quad (2)$$

3. Solución analítica del problema de valores iniciales

La ecuación característica es:

$$mr^2 + cr + k = 0.$$

3.1. Caso subamortiguado ($c^2 < 4mk$)

Raíces complejas:

$$r_{1,2} = -\frac{c}{2m} \pm i\omega_d, \quad \omega_d = \sqrt{\frac{4mk - c^2}{4m^2}}.$$

Solución general:

$$x(t) = e^{-\frac{c}{2m}t} (A \cos(\omega_d t) + B \sin(\omega_d t)).$$

Con condiciones iniciales:

$$A = x_0, \quad B = \frac{1}{\omega_d} \left(v_0 + \frac{c}{2m} x_0 \right).$$

Solución explícita:

$$x(t) = e^{-\frac{c}{2m}t} \left[x_0 \cos(\omega_d t) + \frac{1}{\omega_d} \left(v_0 + \frac{c}{2m} x_0 \right) \sin(\omega_d t) \right]. \quad (3)$$

4. Solución numérica: método de Euler escalar

4.1. Discretización

Sistema equivalente:

$$\dot{x} = v, \quad \dot{v} = -\frac{c}{m}v - \frac{k}{m}x.$$

Euler explícito:

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n + h v_n, \\ v_{n+1} &= v_n + h \left(-\frac{c}{m}v_n - \frac{k}{m}x_n \right). \end{aligned}$$

4.2. Código Matlab (Euler escalar)

Listing 1: Método de Euler escalar

```
m = 1.0; k = 10.0; c = 0.8;
x0 = 0.1; v0 = 0.0;
T = 10; h = 0.01; N = round(T/h);

t = linspace(0, T, N+1);
x = zeros(1, N+1); v = zeros(1, N+1);
x(1) = x0; v(1) = v0;

for n = 1:N
    x(n+1) = x(n) + h * v(n);
    v(n+1) = v(n) + h * ( -(c/m)*v(n) - (k/m)*x(n) );
end

omega_d = sqrt(4*m*k - c^2)/(2*m);
A = x0; B = (v0 + (c/(2*m))*x0)/omega_d;
x_exact = exp(-c*t/(2*m)) .* (A*cos(omega_d*t) + B*sin(omega_d*t));

figure;
plot(t, x_exact, 'b-', 'LineWidth', 1.5); hold on;
plot(t, x, 'r--', 'LineWidth', 1.2);
xlabel('t'); ylabel('x(t)');
legend('Analitica', 'Euler escalar');
title('Sistema masa-resorte amortiguado');
grid on;
print('-dpdf', 'euler_escalar_vs_analitica.pdf');
```

Espacio para grafica analitica vs Euler escalar.

\includegraphics[width=0.8\textwidth]{euler_escalar_vs_analitica.pdf}

Figura 2: Analitica vs Euler escalar

5. Solución numérica: formulación matricial

$$\mathbf{y}(t) = \begin{bmatrix} x(t) \\ v(t) \end{bmatrix}, \quad \dot{\mathbf{y}} = \mathbf{A}\mathbf{y}, \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k/m & -c/m \end{bmatrix}.$$

Euler vectorial:

$$\mathbf{y}_{n+1} = (\mathbf{I} + h\mathbf{A})\mathbf{y}_n.$$

5.1. Código Matlab (Euler vectorial)

Listing 2: Método de Euler vectorial

```
m = 1.0; k = 10.0; c = 0.8;
x0 = 0.1; v0 = 0.0;
T = 10; h = 0.01; N = round(T/h);

A = [0 1; -k/m -c/m];
t = linspace(0, T, N+1);
y = zeros(2, N+1);
y(:,1) = [x0; v0];
I = eye(2);

for n = 1:N
    y(:,n+1) = (I + h*A) * y(:,n);
end

x_num = y(1,:);
% Solucion analitica (igual que antes)
omega_d = sqrt(4*m*k - c^2)/(2*m);
Acoef = x0; Bcoef = (v0 + (c/(2*m))*x0)/omega_d;
x_exact = exp(-c*t/(2*m)) .* (Acoef*cos(omega_d*t) + Bcoef*sin(omega_d*t));

figure;
plot(t, x_exact, 'b-', 'LineWidth', 1.5); hold on;
plot(t, x_num, 'm-.', 'LineWidth', 1.2);
xlabel('t'); ylabel('x(t)');
legend('Analitica', 'Euler vectorial');
title('Sistema masa-resorte amortiguado');
grid on;
print('-dpdf', 'euler_vectorial_vs_analitica.pdf');
```

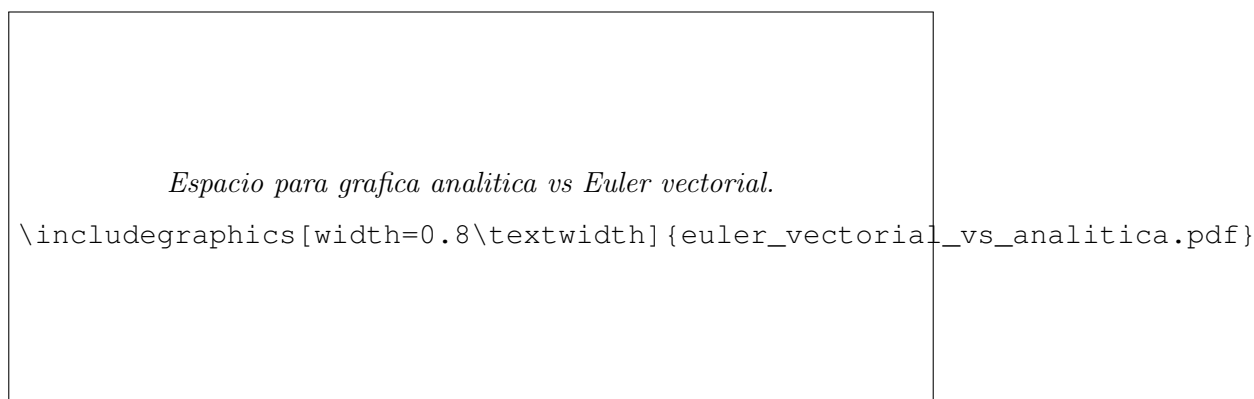


Figura 3: Analitica vs Euler vectorial

6. Análisis numérico de errores

Error absoluto:

$$E_n = |x(t_n) - x_n^{\text{num}}|, \quad E_{\text{máx}} = \max_n E_n.$$

6.1. Código de análisis de error

Listing 3: Análisis de error vs tamaño de paso

```

h_values = [0.1, 0.05, 0.02, 0.01];
Emax_euler = zeros(size(h_values));

for j = 1:length(h_values)
    h = h_values(j);
    N = round(T/h); t = linspace(0, T, N+1);

    x = zeros(1, N+1); v = zeros(1, N+1);
    x(1) = x0; v(1) = v0;

    for n = 1:N
        x(n+1) = x(n) + h * v(n);
        v(n+1) = v(n) + h * ( -(c/m)*v(n) - (k/m)*x(n) );
    end

    omega_d = sqrt(4*m*k - c^2)/(2*m);
    A = x0; B = (v0 + (c/(2*m))*x0)/omega_d;
    x_exact = exp(-c*t/(2*m)) .* (A*cos(omega_d*t) + B*sin(omega_d*t));

    Emax_euler(j) = max(abs(x_exact - x));
end

figure;
loglog(h_values, Emax_euler, 'o-', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('h'); ylabel('Error maximo');
title('Error vs tamaño de paso');
grid on;
print('-dpdf', 'error_vs_h.pdf');

```

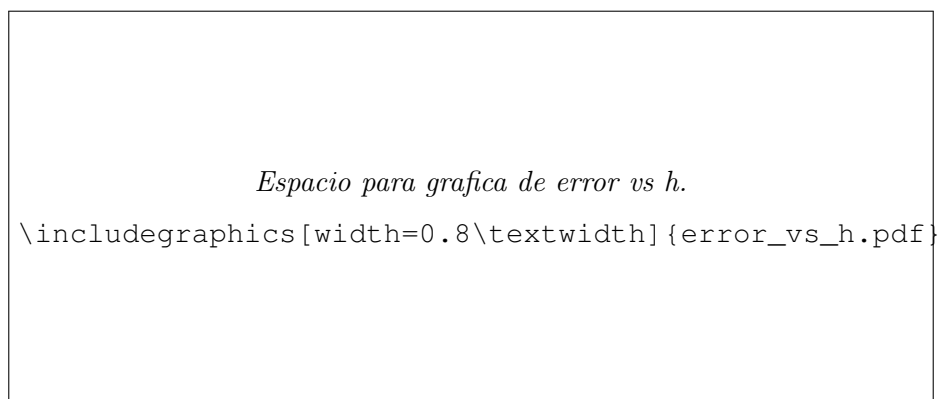


Figura 4: Error vs tamaño de paso

Conclusiones

Se modeló correctamente el sistema masa-resorte con amortiguamiento viscoso y se obtuvo su solución analítica. Los métodos de Euler escalar y vectorial aproximan adecuadamente la solución exacta, con errores que decrecen al reducir el tamaño de paso h .